六年级 CMP3 · 单元1 · 质数时间

因数和倍数

质数时间

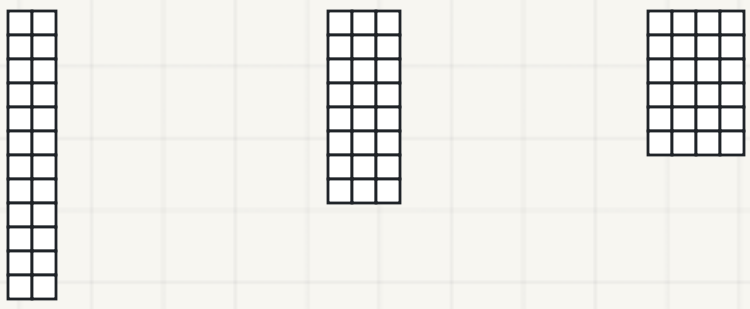
（因数 · 倍数 · 质因数分解）

01 因数成对

长方形的长和宽是一对因数

面积 24 的长方形有几种？因数成对出现

示例



1 × 24　　2 × 12　　3 × 8　　4 × 6

02 公因数和公倍数

找最大公因数和最小公倍数

示例

12 的因数：1, 2, 3, 4, 6, 12

18 的因数：1, 2, 3, 6, 9, 18

最大公因数 = 6

12 的倍数：12, 24, 36, 48 …

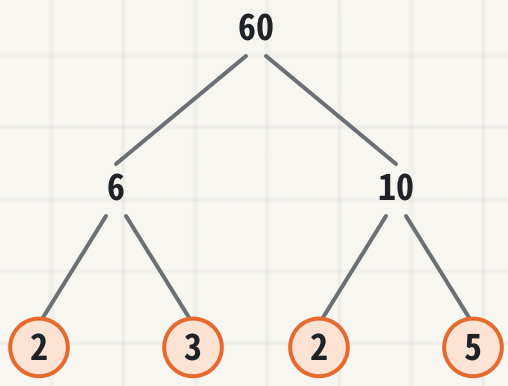
18 的倍数：18, 36, 54 …

最小公倍数 = 36

03 质因数分解

因数树拆到全是质数为止

示例



$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

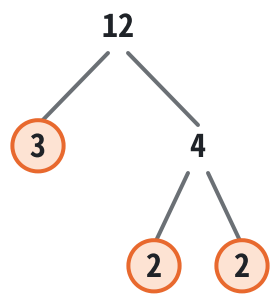
$= 2^2 \times 3 \times 5$

每个合数只有一种

质因数分解（不计顺序）

记一记

- **质数** · 只有 1 和本身两个因数
- **合数** · 可写成质数的乘积
- **分配律** · 乘法对加法可以拆开



教材来源：Connected Mathematics 3 · 六年级 · Prime Time · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）